

Análise e desenvolvimento de sistemas

IDEs de Programação

Henrique Maia
Eduardo Fane
Rafael Maia

Professora: Karla Roberto Sartin

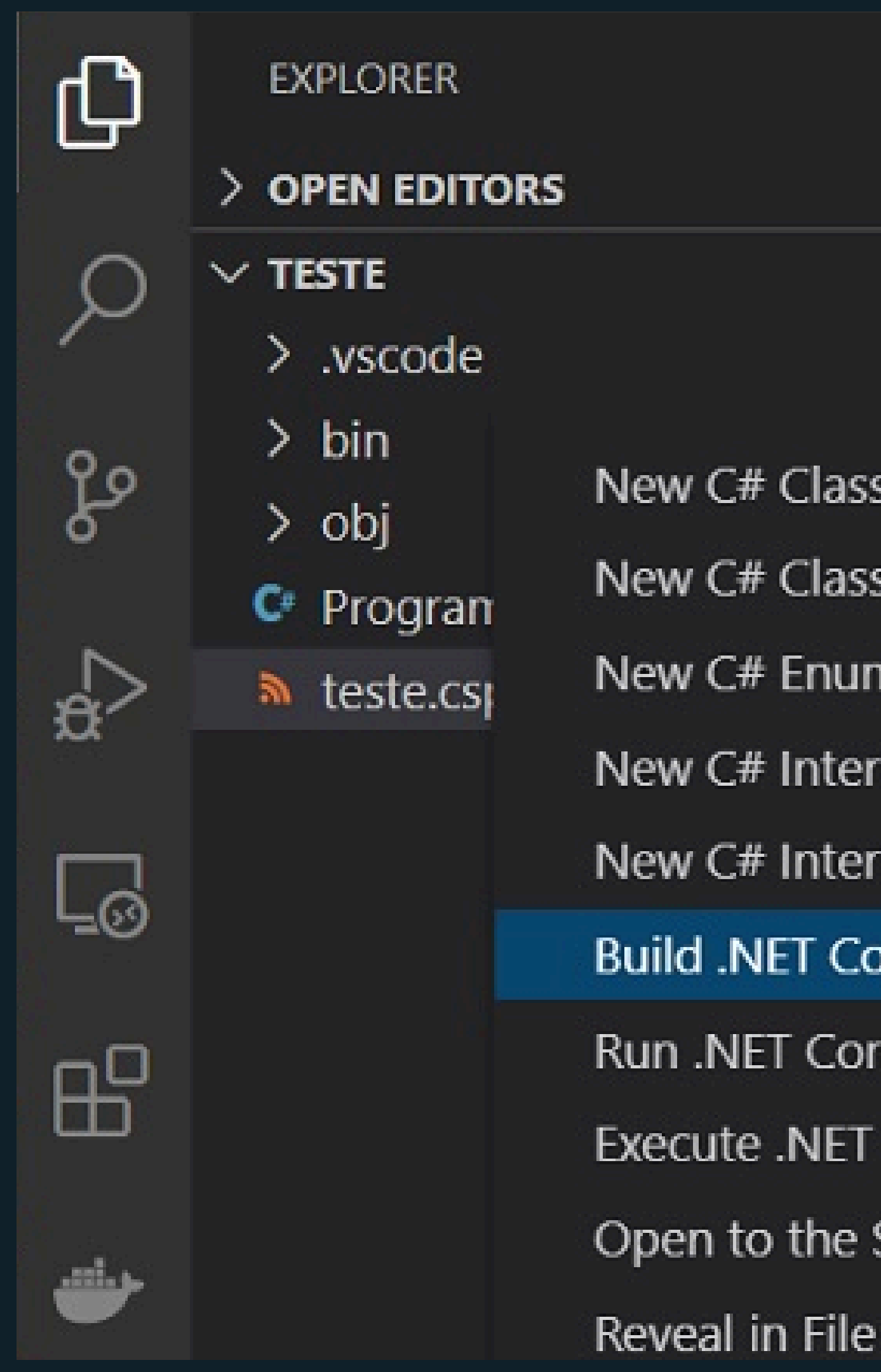


O que são IDEs?

IDE é a sigla para "Integrated Development Environment", ou, em português, Ambiente de Desenvolvimento Integrado.

Função principal:

Uma IDE é um software que reúne, em um único ambiente, várias ferramentas necessárias para o desenvolvimento de programas de computador. Ela facilita o trabalho de programadores ao oferecer recursos que ajudam a escrever, testar, depurar e executar código de forma mais prática e eficiente.



Características do VS code

⚙️ Compilação e Execução

VS Code não tem compilador próprio.

Usa tasks para automatizar comandos como `gcc meu_programa.c`.

Extensões de linguagem já trazem tarefas prontas para compilar e executar

🐛 Depuração

Depurador integrado com:

Breakpoints

Inspeção de variáveis

Execução linha a linha

Requer extensão da linguagem (ex: Python, C++).

🧩 Plugins e Extensões

Marketplace com milhares de extensões.

Tipos:

Suporte a linguagens (IntelliSense, debug)

Temas e ícones

Integrações (Git, Docker, Live Share)

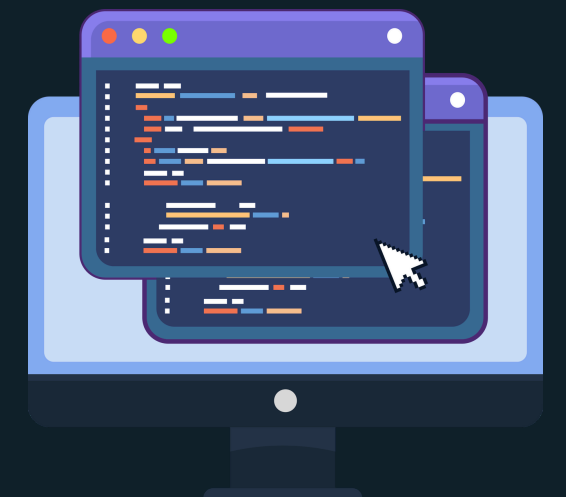
💻 Suporte a Linguagens

Nativo: JavaScript, TypeScript, Node.js

Via extensões: Python, Java, C++, PHP, etc.

Recursos: Autocompletar, coloração de sintaxe, formatação, debug

- Sua história é relativamente recente. Ele foi lançado em 2015 pela Microsoft e, diferentemente do seu "irmão mais velho" e mais robusto, o Visual Studio IDE, o VS Code foi desenvolvido para ser leve, rápido e multiplataforma.
- usando tecnologias web como Electron, Node.js, HTML, CSS e JavaScript. Essa abordagem permitiu que ele funcionasse em Windows, macOS e Linux



VANTAGENS

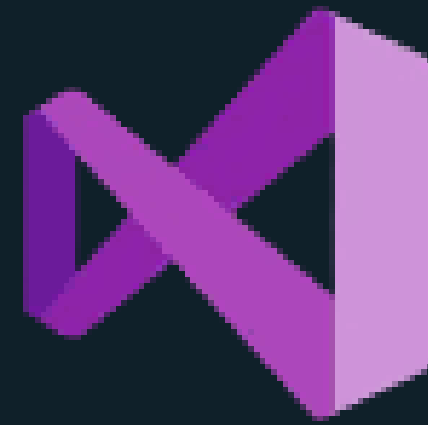
- Gratuito e de código aberto: O VS Code não custa nada e seu código-fonte aberto permite uma comunidade ativa de contribuidores.
- Leve e rápido: Ele é ágil, consome poucos recursos do sistema e inicia rapidamente, ideal para computadores com hardware mais modesto.
- Multiplataforma: Funciona nativamente em Windows, macOS e Linux, o que facilita a colaboração entre equipes.
- Extensibilidade Poderosa: Sua vasta biblioteca de extensões permite personalizá-lo para praticamente qualquer linguagem ou fluxo de trabalho.
- Integração com Git: Oferece controle de versão integrado e intuitivo, permitindo gerenciar o Git diretamente na interface.

LIMITAÇÕES

- Não é um IDE completo: Por padrão, o VS Code é um editor de código, não um ambiente de desenvolvimento completo. Para linguagens como C++ ou Java, é necessário instalar extensões adicionais para ter um ambiente robusto.
- Dependência de extensões: O desempenho e a funcionalidade do editor podem ser afetados se você tiver muitas extensões instaladas. Além disso, se uma extensão crucial for descontinuada, isso pode interromper seu fluxo de trabalho.
- Curva de aprendizado: Desenvolvedores acostumados a IDEs tradicionais podem levar algum tempo para se adaptar à filosofia de "editor de texto aprimorado", que é a base do VS Code.



VS



1. Propósito e Filosofia:

VS Code: Editor leve, multiplataforma e extensível. Ideal para qualquer linguagem ou projeto com foco em agilidade.

Visual Studio Community: IDE completa, voltada para o ecossistema Microsoft (.NET, C#, C++). Tudo pronto para uso.

2. Linguagens de Programação:

VS Code: Suporte nativo a JS/TS/Node.js. Outras linguagens via extensões.

Visual Studio Community: Melhor suporte para C#, .NET, C++ e VB. Outras linguagens com suporte limitado.

3. Recursos de Produtividade:

VS Code: Leve, com IntelliSense e Git integrados. Recursos extras via extensões.

Visual Studio Community: Ferramentas avançadas nativas (UI Designer, depuração profunda, análise de performance).

4. Performance e Requisitos:

VS Code: Rápido, leve, ideal para máquinas modestas.

Visual Studio Community: Pesado, mais lento, exige mais hardware, mas oferece ferramentas completas.

- No Contexto Acadêmico

O VS Code é ideal para estudantes por ser leve, gratuito e fácil de usar. Suporta diversas linguagens como Python, C++, Java e JavaScript com extensões simples, evitando o uso de várias IDEs. Sua interface intuitiva, com terminal integrado e Git, facilita o aprendizado prático. A extensão Live Share permite colaboração em tempo real, ótima para trabalhos em grupo e tutoria.

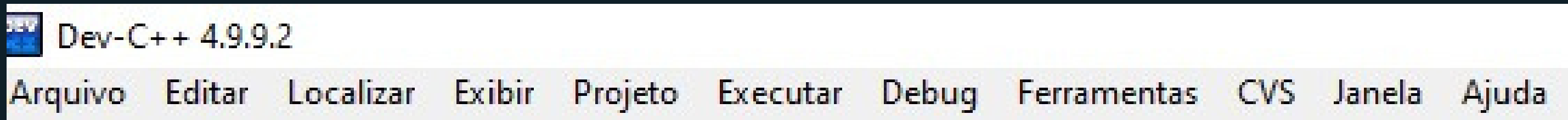
- No Contexto Profissional

No mercado, o VS Code é valorizado pela eficiência, desempenho e grande ecossistema de extensões. É amplamente usado em áreas como web, nuvem e IA. Suporta ferramentas como Docker, Kubernetes, Angular e React. Por ser leve, é ideal para alternar entre projetos e manter o foco no código.

DEV
C++

O que é Dev C++?

Dev-C++ é um Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE) gratuito e de código aberto para as linguagens C e C++, que inclui um editor de texto, um compilador (baseado no MinGW/GCC) e ferramentas de depuração. Criado originalmente pela Bloodshed Software, o Dev-C++ permite escrever, compilar e executar programas C e C++, sendo uma ferramenta popular em ambientes acadêmicos e para aprendizagem de programação.



- Arquivo (File)

Este menu é dedicado ao gerenciamento dos seus arquivos. Você pode criar um novo arquivo ou projeto, abrir um existente, salvar o arquivo atual ou salvar todos os arquivos abertos. É aqui também que você encontrará opções para imprimir ou sair do programa.

- Editar

Aqui você encontrará comandos comuns de edição de texto, como recortar , copiar , colar , desfazer e refazer . Este menu também inclui uma opção Localizar para procurar texto no seu código e uma função Substituir .

- Localizar

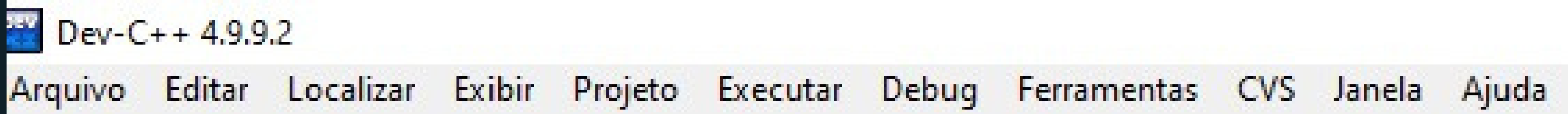
A função Localizar (Find), que geralmente está no menu Editar (Edit), serve para procurar e encontrar texto dentro do seu código. É uma ferramenta essencial quando você tem um arquivo grande e precisa encontrar uma variável, uma função ou qualquer trecho de texto específico rapidamente.

Ela normalmente inclui opções como:
Localizar Próximo: para encontrar a próxima ocorrência do termo.

- Substituir: para substituir um termo por outro.

Pesquisa por Expressão Regular: para buscas mais avançadas.

Essa função poupa muito tempo e esforço, especialmente em projetos maiores.



- Exibir (View)

Este menu permite personalizar o que você vê na janela do Dev-C++. Você pode mostrar ou ocultar diferentes barras de ferramentas, painéis (como a janela de log na parte inferior) e barras de status.

- Projeto (Project)

É aqui que você gerencia tudo relacionado ao seu projeto inteiro, não apenas um único arquivo. Você pode adicionar ou remover arquivos do projeto, compilá-lo e gerenciar suas propriedades. Isso é especialmente útil para programas maiores que envolvem vários arquivos de origem.

- Executar (Execute)

Este é um dos menus mais importantes para um programador. Ele fornece os comandos para:

Compilar (Compile): traduz seu código de uma linguagem legível por humanos (como C++) para um formato legível por máquinas.

Executar (Run): executa o programa compilado.

Compilar e Executar (Compile and Run): Este é um atalho prático que executa ambas as etapas ao mesmo tempo.

- Depuração(Debug)

Depuração é o processo de encontrar e corrigir erros no seu código. Este menu contém ferramentas para ajudar você a fazer isso, como definir pontos de interrupção (pausar o programa em uma linha específica) e percorrer o código linha por linha.

Os outros menus Ferramentas , CVS , Janela e Ajuda, são para tarefas mais avançadas:

- Ferramentas:

Oferece uma variedade de utilitários e configurações, como gerenciamento de opções do compilador e personalização do editor:

- CVS:

Significa Concurrent Versions System, um sistema de controle de versões. Este menu permite gerenciar diferentes versões do seu código, o que é útil para projetos em equipe.

- Janela:

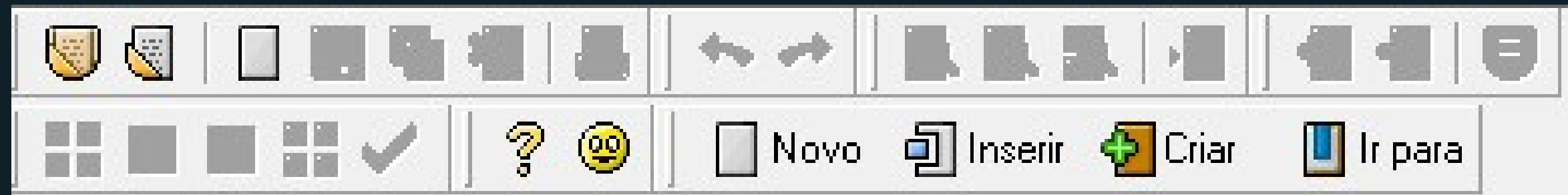
Permite organizar e alternar entre diferentes arquivos e janelas abertas dentro do IDE.

- Ajuda:

Fornece acesso à documentação, informações do programa e tutoriais.

Resumindo, você provavelmente usará mais Arquivo , Editar e Executar para começar a construir e executar seus programas!





Barra de Ferramentas Superior

Grupo de Abertura e Salvamento:

Ícones de Folhas Amarelas: Criar um novo projeto (a pasta amarela) ou um novo arquivo (a folha amarela).

Folha Branca com Seta: Abrir um arquivo ou projeto existente.

Disquetes: Salvar o arquivo atual ou salvar todos os arquivos abertos.

Grupo de Edição:

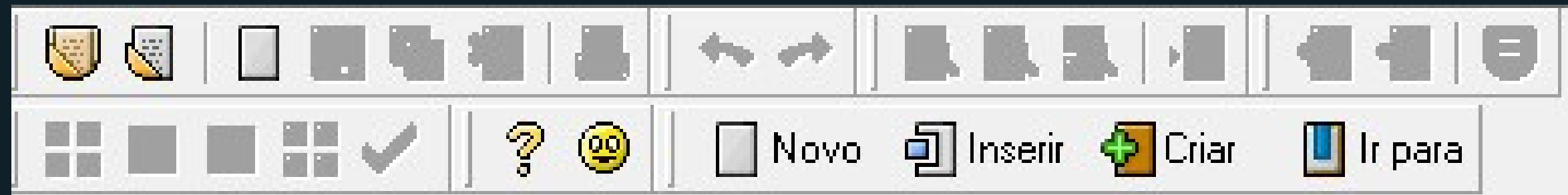
Setas Duplas: Ação de desfazer e refazer (undo e redo) uma alteração.

Grupo de Compilação e Execução:

Primeiro Símbolo: Compilar (compila seu código para que o computador possa entender).

Símbolo do Triângulo (Play): Executar (roda o programa compilado).

Símbolo com Ponto e Triângulo: Compilar e Executar (um atalho que faz as duas ações de uma vez).



Grupo de Depuração:

Ícones de Setas Azuis: Ferramentas de depuração para encontrar erros no seu código. Esses ícones permitem avançar linha por linha, pular funções, e reiniciar o programa em modo de depuração.

Barra de Ferramentas Inferior

Grupo de Layout:

Ícones de Quadrados: Controlam a exibição das janelas. O ícone com o visto pode ser usado para alternar a visibilidade da janela de log (a janela na parte inferior que mostra mensagens do compilador).

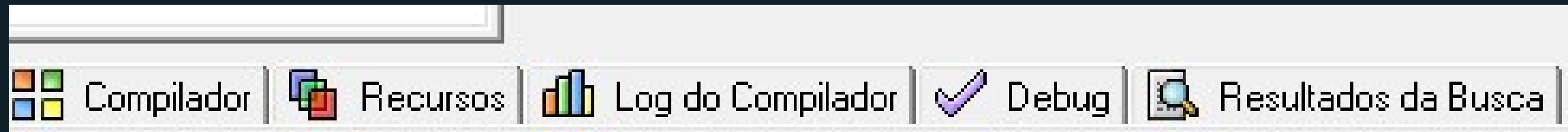
Grupo de Ajuda:

Ponto de Interrogação e Rosto Feliz: Abrem a ajuda e a página sobre o Dev-C++.

Grupo de Inserção de Itens:

Ícones de Formulário: São atalhos para inserir novos itens (variáveis, classes, etc.) em seu projeto. Você pode ter botões como "Novo", "Inserir", "Criar", e "Ir para", que te ajudam a navegar e adicionar elementos ao seu código de forma mais rápida.

Esses ícones existem para que você não precise ficar voltando para os menus toda vez que precisar compilar ou salvar, o que torna o processo de programação mais ágil.



- Compilador (Compiler)

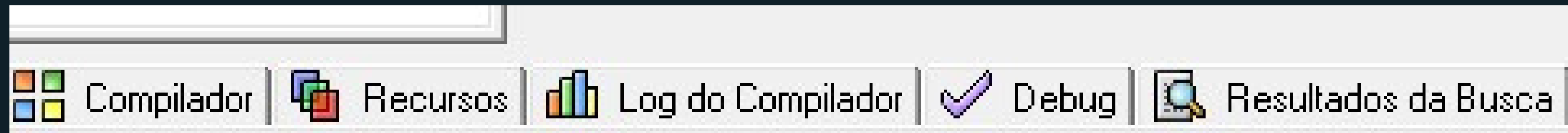
Este painel mostra a estrutura do seu projeto. Quando você cria um projeto, ele lista todos os arquivos (.cpp, .h, etc.) que o compõem. É aqui que você pode ver a hierarquia de suas classes e funções. É útil para navegar rapidamente entre os arquivos.

- Recursos (Resources)

Este painel é usado para gerenciar recursos do seu projeto, como imagens, ícones ou arquivos de texto. Para a maioria dos programas C++ iniciantes, este painel não será muito usado, mas é importante para projetos que incluem elementos gráficos.

- Log do Compilador (Compiler Log)

Este é um dos painéis mais importantes. Ele mostra as mensagens do compilador depois que você tenta compilar seu código. Se houver erros (erros de sintaxe) ou avisos (potenciais problemas), eles aparecerão aqui. Clicar em uma mensagem de erro geralmente leva você para a linha de código onde o problema está, o que torna a depuração muito mais fácil.



Debug (Debug)

Este painel mostra informações importantes enquanto você depura seu código, como o valor das variáveis em tempo real. Ele permite inspecionar o estado do seu programa para encontrar a causa de um erro.

Resultados da Busca (Search Results)

Quando você usa a ferramenta Localizar ou Substituir, os resultados da sua busca são listados neste painel. Você pode clicar em cada resultado para ir para a linha de código correspondente.

O painel do Compilador ajuda a organizar seu projeto, enquanto o Log do Compilador é seu melhor amigo para encontrar e corrigir erros. Os outros painéis, como o Debug e os Resultados da Busca, são ferramentas de apoio que você usará quando seu código ficar mais complexo.



Projeto | Classes | Debug

-Projeto

O que é: Esta aba mostra a estrutura completa do seu projeto, listando todos os arquivos que o compõem. Isso inclui os arquivos de código-fonte (.cpp), arquivos de cabeçalho (.h), e outros recursos.

Como usar: É a sua visão geral do projeto. Se você tiver um projeto com vários arquivos, pode usar esta aba para alternar rapidamente entre eles.

Classes

O que é: Esta aba é uma visão mais detalhada, focada na estrutura das classes e funções do seu código.

Como usar: Em projetos maiores, com várias classes, esta aba ajuda você a navegar diretamente para a definição de uma classe, um método, ou uma função específica, sem precisar procurar manualmente pelo código.

Debug

O que é: Esta aba é ativada quando você está depurando seu código para encontrar erros. Ela mostra informações em tempo real sobre o estado do seu programa, como o valor das variáveis.

Como usar: Enquanto o programa está pausado em um ponto de interrupção (breakpoint), você pode usar esta aba para inspecionar variáveis, ver a pilha de chamadas de funções e entender o que está acontecendo "por baixo dos panos" no seu código.

A aba Projeto te dá uma visão geral dos arquivos, a aba Classes organiza seu código por estrutura, e a aba Debug te ajuda a resolver problemas enquanto o programa está rodando.



```
background: url(
background-size: 100vw 100vh;
}
.box{
  position: absolute;
  top: 50%;
  left: 50%;
  transform: translate(-50%, -50%);
  width: 400px;
  padding: 40px;
  background: rgba(0, 0, 0, 0.5);
  box-sizing: border-box;
  box-shadow: 0 15px 25px rgba(0, 0, 0, 0.5);
  border-radius: 10px;
}
.box h2{
  margin: 0 0 30px;
  padding: 0;
  color: #fff;
  text-align: center;
}
.box h3{
  margin: 0 0 30px;
  padding: 0;
  color: #fff;
  text-align: center;
}
.box .input{
  width: 100%;
  height: 40px;
  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 5px;
  margin-bottom: 10px;
}
```

Henrique Maia
Eduardo Fane
Rafael Maia